

Nome

Cognome

Numero di matricola

Appello Autunnale di Fisica del 11/09/2024.

Istruzioni per la consegna: Consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un punto materiale di massa m è vincolato a muoversi lungo una guida liscia rettilinea che forma un angolo θ con la verticale $\hat{y}$. Il punto materiale è soggetto ad una forza esterna orizzontale $\vec{F}_e$ e alla forza peso. La legge oraria della coordinata verticale del punto materiale è $y(t) = y_0 \left[1 - e^{-(t-t_0)^2/\tau^2} \right]$. Sia t_1 l'istante di tempo in cui la coordinata verticale assume il valore minimo.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m = 1.60 \text{ kg}$, $\theta = 0.900 \text{ rad}$, $y_0 = 1.70 \text{ m}$, $t_0 = 2.80 \text{ s}$, $\tau = 2.20 \text{ s}$.

Determinare al tempo t_1 :

- 1.1) il valore $y_{\min}$ assunto dalla coordinata verticale;
 $y_{\min} [\text{m}] =$ A ☒ B C D E
- 1.2) il modulo F della risultante delle forze agenti sul punto materiale;
 $F [\text{N}] =$ A B C D ☒ E
- 1.3) il modulo N della reazione vincolare della guida sul punto materiale;
 $N [\text{N}] =$ A B C ☒ D E
- 1.4) il lavoro $\mathcal{L}$ compiuto dalla forza $\vec{F}_e$ dal tempo $t = 0$ al tempo t_1 ;
 $\mathcal{L} [\text{J}] =$ A B C ☒ D E
- 1.5) il modulo L_O del momento angolare del punto materiale rispetto alla posizione iniziale.
 $L_O [\text{kg m}^2/\text{s}] =$ A ☒ B C D E

Problema 2: Una sbarra sottile di massa M e lunghezza L è vincolata per un estremo a ruotare attorno ad un asse fisso con velocità angolare ω . La direzione della sbarra forma un angolo α con l'asse di rotazione. La sbarra è disomogenea e la sua densità lineare di massa varia linearmente lungo l'asta, in modo tale che all'estremo libero vale la metà che all'estremo vincolato.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M = 3.80 \text{ kg}$, $L = 1.30 \text{ m}$, $\omega = 1.30 \text{ rad/s}$, $\alpha = 0.760 \text{ rad}$.

Determinare:

- 2.1) la densità lineare di massa λ_0 all'estremo vincolato;
 $\lambda_0 [\text{kg/m}] =$ A B ☒ C D E
- 2.2) la distanza d_{CM} del centro di massa dell'asta dall'asse di rotazione;
 $d_{\text{CM}} [\text{m}] =$ ☒ A B C D E
- 2.3) il momento di inerzia assiale I_0 rispetto all'asse di rotazione;
 $I_0 [\text{kg m}^2] =$ A ☒ B C D E
- 2.4) l'energia cinetica K dell'asta;
 $K [\text{J}] =$ A B C ☒ D E
- 2.5) il modulo F della forza esercitata dal vincolo sull'asta.
 $F [\text{N}] =$ A B ☒ C D E